

CASE FILE

CSI-002

CSI = Classroom Science Investigation

Indagine scientifica in classe: osservare, ipotizzare, testare, analizzare, concludere.

Il frammento meteoritico sostituito

Scenario

Durante l'allestimento di una mostra sui meteoriti, il museo scopre che un piccolo frammento catalogato come ferro meteoritico potrebbe essere stato sostituito. L'oggetto trovato nella teca ha forma e colore simili all'originale, ma alcuni dettagli non convincono la curatrice. Non è possibile tagliare, graffiare o danneggiare il reperto: serve un'indagine scientifica non distruttiva.

Sul tavolo del laboratorio c'è un unico oggetto sospetto, indicato come X. Accanto ci sono tre serie di campioni metallici di riferimento: alluminio, ferro/acciaio e rame. Ogni serie contiene pezzi dello stesso materiale, ma con forme irregolari e dimensioni diverse. La scheda dell'archivio dice che il reperto originale era un frammento di ferro meteoritico. Gli investigatori devono capire se l'oggetto X è compatibile con quel materiale oppure se è una copia.

Nome partecipante/i

Usa questo spazio per realizzare un disegno schematico del caso in esame

● INDIZI

Indizi raccolti

Sulla scena: Un oggetto sospetto X trovato nella teca; una scheda d'archivio che indica 'frammento di ferro meteoritico'; tre serie di campioni di riferimento in alluminio, ferro/acciaio e rame; pezzi irregolari di dimensioni diverse; una bilancia digitale; un cilindro graduato con acqua; un righello; carta assorbente; una calamita; una tabella dati vuota; etichette identificative dei materiali.

Voce 1: La curatrice dice che il frammento originale proveniva da una collezione di meteoriti ferrosi e che era stato catalogato come materiale metallico ricco di ferro.

Voce 2: Il restauratore osserva che l'oggetto X assomiglia al reperto originale a prima vista, ma il colore rossastro in alcuni punti gli sembra sospetto.

Voce 3: La responsabile del laboratorio ricorda che oggetti di dimensioni diverse dello stesso materiale possono avere masse diverse, ma che il rapporto tra massa e volume dovrebbe restare caratteristico.

La vostra missione

Stabilite se l'oggetto sospetto X e' compatibile con il ferro meteoritico oppure se si tratta di una copia in un altro metallo. Misurate massa e volume dei campioni di riferimento, costruite i grafici massa vs volume per alluminio, ferro/acciaio e rame, poi misurate l'oggetto X e confrontate il suo punto con le rette ottenute.

● TACCUINO DEGLI INDIZI

Quali indizi vi sembrano piu' importanti? Perche'?

Osservazioni dalla scena

● IPOTESI POSSIBILI

1.

2.

3.

Appunti liberi

Esperimento 1

● ESPERIMENTO 1

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

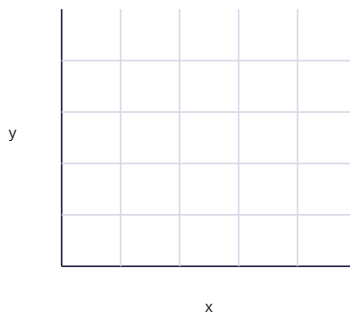
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

Esperimento 2

pag. 5

● ESPERIMENTO 2

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

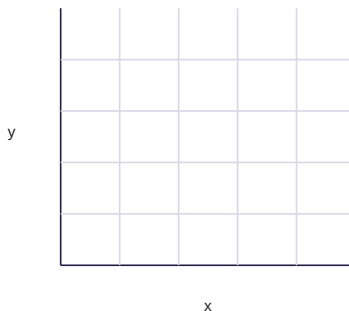
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

Esperimento 3

● ESPERIMENTO 3

Titolo dell'esperimento

Che cosa vogliamo capire?

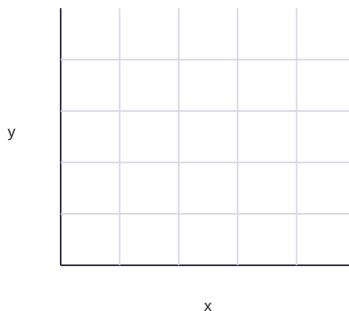
x = cosa cambiamo / confrontiamo

y = cosa misuriamo / osserviamo

● DATI RACCOLTI (X, Y)

#	x	y

Grafico



Che cosa mostra questo esperimento?

● ANALISI DEGLI INDIZI

Quale dei 3 grafici e' piu' utile per risolvere il caso?

Che cosa cambia tra Esperimento 1, Esperimento 2 e Esperimento 3?

● LEGGETE I RISULTATI

Che schema vedete nei dati?

Quale ipotesi e' piu' forte?

Che cosa testereste ancora per essere piu' sicuri?

● CONCLUSIONE SCIENTIFICA**Che cosa avete scoperto?**

Quali dati o indizi lo mostrano?

Che cosa cambiereste se rifaceste l'indagine?

La scoperta in una frase
